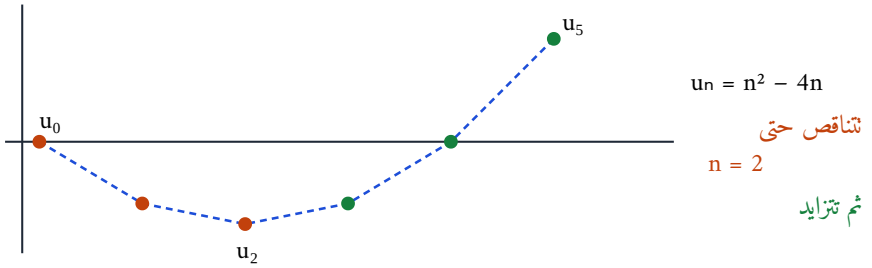
# اتجاه تغير متتالية

**الهدف:** أن تدرس اتجاه تغير متتالية عددية بالفرق بين حدين متتاليين أو بنسبتهما أو بدالة مرتبطة بها.

**الفكرة في سطرين:** المتتالية متزايدة إذا كان كل حد أكبر من سابقه أو يساويه، ومتناقصة في الحالة المعاكسة. نحدد ذلك غالبًا بدراسة إشارة $u_{n+1} - u_n$.




الشكل 1: حدود المتتالية $u_n = n^2 - 4n$: تناقص ثم تزايد.

## 🔵 القواعد والمفاهيم

1. $(u_n)$ **متزايدة** إذا كان $u_{n+1} - u_n \geq 0$ من أجل كل $n$، **ومتناقصة** إذا كان $u_{n+1} - u_n \leq 0$.
2. المتتالية **ثابتة** إذا كان الفرق معدومًا دائمًا.
3. **طريقة النسبة:** إذا كانت الحدود موجبة تمامًا، قارن $u_{n+1}/u_n$ بالعدد 1.
4. إذا كان $u_n = f(n)$ و $f$ متزايدة على $[0 ; +\infty[$ فإن $(u_n)$ متزايدة.
5. في $u_{n+1} = f(u_n)$ نستعمل الاستدلال بالتراجع مع اتجاه تغير $f$.
6. قد تكون الرتابة من رتبة معينة فقط (متزايدة ابتداءً من $n_0$).

## 🟢 أمثلة تطبيقية

1. $u_n = n^2 - 4n$. **الحل:** $u_{n+1} - u_n = 2n - 3$، سالب من أجل $n = 0$ و $1$ وموجب من أجل $n \geq 2$، فهي متناقصة ثم متزايدة ابتداءً من $n = 2$.
2. $w_n = (2n + 1)/(n + 2)$. **الحل:** $w_{n+1} - w_n = [(2n + 3)(n + 2) - (2n + 1)(n + 3)]/[(n + 2)(n + 3)] = 3/[(n + 2)(n + 3)] > 0$، فهي متزايدة.
3. $u_n = 2^n/(n + 1)$. **الحل:** الحدود موجبة، والنسبة $u_{n+1}/u_n = 2(n + 1)/(n + 2) \geq 1$ لأن $2n + 2 \geq n + 2$، فهي متزايدة.

### 🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاكتفاء بحساب بضعة حدود لاستنتاج الرتابة.
- استعمال طريقة النسبة مع حدود قد تكون سالبة.
- الخلط بين رتابة $(u_n)$ ورتابة الدالة f حين تكون $u_{n+1} = f(u_n)$.
- نسيان القول «من أجل كل n» عند تعميم النتيجة.

### 🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الفرق $0 \geq$ : متزايدة، الفرق $0 \leq$ : متناقصة.
- النسبة مع الحدود الموجبة: قارنها بـ 1.
- $u_n = f(n)$ : ننظر إلى رتابة f.
- الحساب المباشر لحدود قليلة ليس برهانًا.



madrasadz.com مدرسة ديزاد